savremena GIMNAZIJA

МАТЕМАТИКА

Пропорционалност

Размера · Пропорција · Директна и обрнута пропорционалност

$$a : b = c : d \iff ad = bc$$

$$y = kx \qquad y = \frac{a}{x}$$

Разред **I разред гимназије**

Наставник **Немања Ршумовић**

Шта радимо у оквиру теме

1 ЦЕЛИНА 1

Размера и пропорција

појам, дефиниције и особине

2 ЦЕЛИНА 2

Размера у примени

односи више величина и повезивање размера

3 ЦЕЛИНА 3

Директна и обрнута пропорционалност

једноставнији и сложенији проблеми, метод стрелица

Напомена: у презентацији су само основни примери, а задаци за рад дају се на часу.

ЦЕЛИНА 1

Размера и пропорција

Појам · Дефиниције · Особине

$$a : b = c : d$$

$$ad = bc$$

Размера

Количник бројева **a** и **b** (b ≠ 0) зовемо **размером** бројева a и b.

$$a : b = \frac{a}{b}, \quad b \neq 0$$

Бројеви a и b су **чланови** размере: a је први, b је други члан.

ОСНОВНО СВОЈСТВО РАЗМЕРЕ

$$a : b = ak : bk, \quad k \neq 0$$

Вредност размере се не мења ако оба члана помножимо (поделимо) истим бројем различитим од нуле.

Скраћивање и проширивање

$$12 : 18 = 2 : 3$$

дељење са 6

$$0{,}5 : 0{,}25 = 2 : 1$$

множење са 4

$$\frac{1}{2} : \frac{1}{3} = 3 : 2$$

множење са 6

Размеру најчешће пишемо помоћу **најмањих целих бројева**.

Пропорција

Пропорција (сразмера) је једнакост две размере.
Чланови a и d су **спољашњи**, b и c **унутрашњи**.



$$a : b = c : d \iff ad = bc \quad (abcd \neq 0)$$

Основно својство

Производ спољашњих чланова једнак је производу унутрашњих чланова.

$$3 : 4 = 9 : 12 \Rightarrow 3 \cdot 12 = 4 \cdot 9 = 36$$

Продужена пропорција

Једнакост три или више размера:

$$a : m = b : n = c : p = d : q$$

$$\frac{a}{m} = \frac{b}{n} = \frac{c}{p} = \frac{d}{q}$$

Особине пропорције

ЗАМЕНА УНУТРАШЊИХ

$$a : c = b : d$$

ОБРТАЊЕ РАЗМЕРА

$$b : a = d : c$$

САБИРАЊЕ

$$(a + b) : b = (c + d) : d$$

САБИРАЊЕ ЧЛАНОВА

$$(a + b) : (c + d) = a : c$$

ОДУЗИМАЊЕ ЧЛАНОВА

$$(a - b) : (c - d) = a : c$$

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

$$(a + b) : (a - b) = (c + d) : (c - d)$$

Када важе: све полазе од a : b = c : d. Код одузимања је потребно c ≠ d (односно a ≠ b). Доказ једне особине (додајемо 1 обема странама):

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a}{b} + 1 = \frac{c}{d} + 1 \Rightarrow \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$$

Решени примери: непознати члан

ПРИМЕР 1

Одреди x из пропорције 1/2 : 1/4 = 12 : x.

Основно својство пропорције:

$$\frac{1}{2} \cdot x = \frac{1}{4} \cdot 12$$

Израчунамо десну страну:

$$\frac{x}{2} = 3$$

Решење:

$$x = 6$$

ПРИМЕР 2

Одреди x из пропорције (4x - 3) : 2 = (x - 1) : 3.

Спољашњи са спољашњим, унутрашњи са унутрашњим:

$$3\,(4x - 3) = 2\,(x - 1)$$

Средимо:

$$12x - 9 = 2x - 2 \;\Rightarrow\; 10x = 7$$

Решење:

$$x = \frac{7}{10} = 0{,}7$$

Решени примери: збир и разлика

ПРИМЕР 3

Одреди x и y ако је $x : y = 2 : 3$ и $x + y = 10$.

Особина (a+b) : (c+d) = a : c:

$$(x + y) : (2 + 3) = x : 2 \Rightarrow 10 : 5 = x : 2$$

Основно својство:

$$5x = 20 \Rightarrow x = 4$$

Из збира:

$$y = 10 - 4 = 6$$

ПРИМЕР 4

Одреди x и y ако је $x : 5 = y : 3$ и $x - y = 6$.

Особина (a-b) : (c-d) = a : c:

$$(x - y) : (5 - 3) = x : 5 \Rightarrow 6 : 2 = x : 5$$

Основно својство:

$$2x = 30 \Rightarrow x = 15$$

Из разлике:

$$y = x - 6 = 9$$

ЦЕЛИНА 2

Размера у примени

Односи више величина · Повезивање размера

$$x : y : z$$

$$x : y : z = 4 : 6 : 9$$

Однос два и више објеката

Однос објеката

Два објекта: размера **a : b**. Три и више: **продужена размера** a : b : c.

$12 : 18 = 2 : 3$

у одељењу има 12 девојчица и 18 дечака

$6 : 8 : 10 = 3 : 4 : 5$

странице троугла су 6 cm, 8 cm и 10 cm

$2 : 3 : 5$

смеша садржи 2 дела цемента, 3 дела песка и 5 делова шљунка

Подела у датој размери

Број 72 подели у размери 3 : 2 : 1.

1 Чланови су у размери, па је:

$x = 3k, \quad y = 2k, \quad z = k$

2 Збир је 72:

$3k + 2k + k = 72 \Rightarrow k = 12$

3 Бројеви су:

$x = 36, \quad y = 24, \quad z = 12$

Повезивање размера у једну

ПРИМЕР 1

Повежи размере $x : y = 2 : 3$ и $y : z = 2 : 3$.

1 Нађемо заједнички члан (y) и изједначимо његове вредности помоћу НЗС(3, 2) = 6:

$$x : y = 2 : 3 = 4 : 6$$

$$y : z = 2 : 3 = 6 : 9$$

2 Саставимо једну размеру:

$$x : y : z = 4 : 6 : 9$$

ПРИМЕР 2

Повежи размере $x : y = 3 : 4$ и $z : x = 7 : 3$.

1 Преокренемо другу размеру, да би заједнички члан x био на истом месту:

$$z : x = 7 : 3 \Rightarrow x : z = 3 : 7$$

$$x : y = 3 : 4$$

2 Члан x је већ једнак (3), па је:

$$x : y : z = 3 : 4 : 7$$

Решени пример: четири величине

Повежи размере a : b = 3 : 4, b : c = 6 : 5 и c : d = 2 : 3 у једну размеру a : b : c : d.

1 Заједнички члан b: НЗС(4, 6) = 12.

$$a : b = 3 : 4 = 9 : 12, \qquad b : c = 6 : 5 = 12 : 10 \Rightarrow a : b : c = 9 : 12 : 10$$

2 Заједнички члан c: НЗС(10, 2) = 10.

$$c : d = 2 : 3 = 10 : 15 \Rightarrow a : b : c : d = 9 : 12 : 10 : 15$$

3 Резултат:

$$a : b : c : d = 9 : 12 : 10 : 15$$

ПРИМЕРИ

Размера на карти

На карти размере 1 : 250 000 растојање између места A и B је 2 cm.
Колико је растојање: а) у природи, б) на карти размере 1 : 80 000?

1 а) У природи:

$$2 \cdot 250\,000 = 500\,000 \text{ cm} = 5 \text{ km}$$

2 б) На карти 1 : 80 000:

$$500\,000 : 80\,000 = 6{,}25 \text{ cm}$$

РАЗМЕРА КАРТЕ

Размера **1 : n** значи да 1 cm на карти представља **n cm** у природи.

Мерне јединице:

$$1 \text{ km} = 100\,000 \text{ cm}$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

Мања вредност у размери значи **већу** карту: више детаља, мањи обухват.

ЦЕЛИНА 3

Директна и обрнута пропорционалност

$$y = kx$$

$$y = \frac{a}{x}$$

Метод стрелица · Једноставнији и сложенији проблеми

Дефиниције

ДИРЕКТНА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Величине x и y су директно пропорционалне ако је x : m = y : n, односно:

$$y = \frac{n}{m}x = kx$$

$$k = \frac{n}{m}, \qquad \frac{y}{x} = k$$

k је коефицијент пропорционалности

ОБРНУТА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Величине x и y су обрнуто пропорционалне ако је x : m = n : y, односно:

$$y = \frac{mn}{x} = \frac{a}{x}$$

$$a = mn, \qquad x \cdot y = a$$

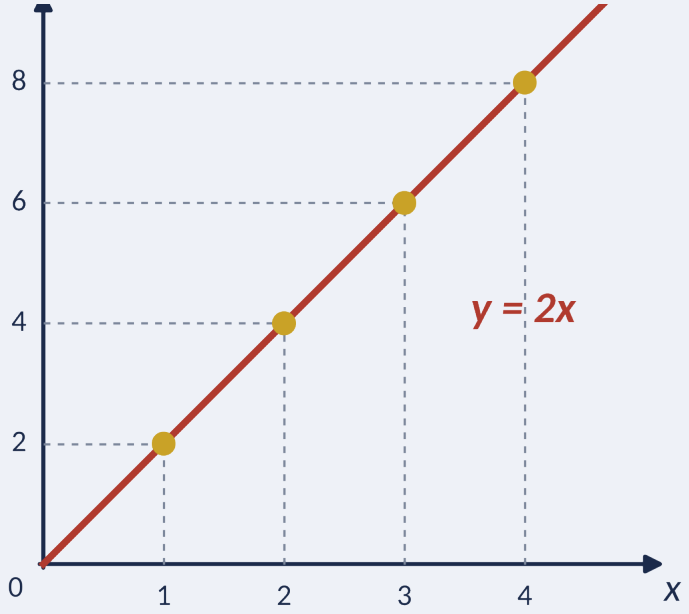
a је производ величина x и y

Директна: када x порасте k пута, и y порасте k пута. **Обрнута:** када x порасте k пута, y се смањи k пута.

Табеле и графици

Директна: y = 2x

x	1	2	3	4	5
y	2	4	6	8	10

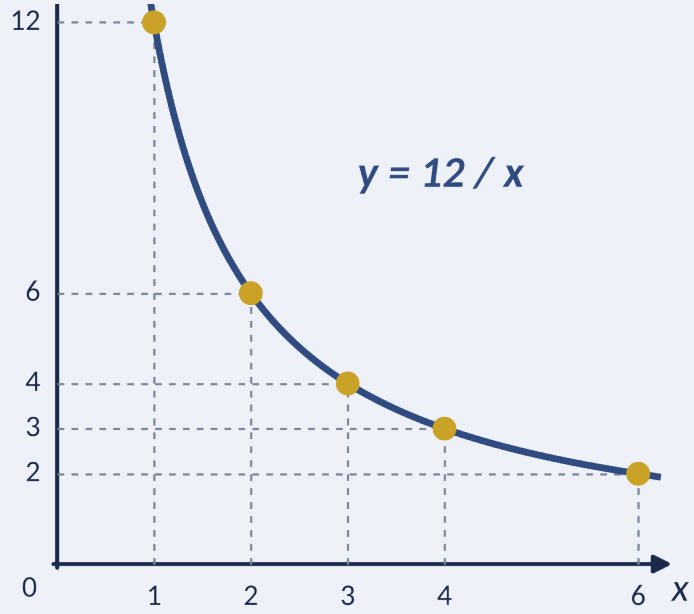


$\frac{y}{x} = 2$

количник је сталан

Обрнута: y = 12 / x

x	1	2	3	4	6
y	12	6	4	3	2



$x \cdot y = 12$

производ је сталан

Како препознати врсту пропорционалности

ВИШЕ - ВИШЕ

директна пропорционалност

- количина робе и њена цена
- пређени пут и време (при сталној брзини)
- дужина тканине и њена цена

ВИШЕ - МАЊЕ

обрнута пропорционалност

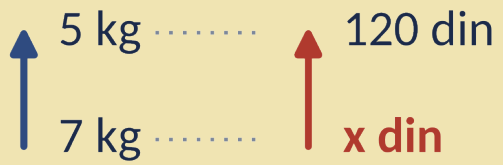
- број радника и утрошак времена
- брзина кретања и време путовања
- зупчаници и број обртаја

Питање за препознавање: ако једна величина порасте, шта се догађа са другом?

Метод стрелица

1. Податке запишемо један испод другог (исте величине у истој колони).
2. Увек нацртамо стрелицу од непознате **x** навише.
3. Размислимо: да ли је **више - више** (директна) или **више - мање** (обрнута)?
4. Директна: друга стрелица иде у **истом** смеру. Обрнута: у **супротном**.
5. Пропорцију пишемо од x: први члан је тамо где стрелица почиње.

ДИРЕКТНА



$x : 120 = 7 : 5$

ОБРНУТА



$x : 7 = 15 : 12$

Решени пример 1: директна пропорционалност

Ако је за 5 kg кромпира плаћено 120 динара, колико кошта 7 kg кромпира?

Више килограма - више динара: величине су директно пропорционалне.

5 kg	120 din
7 kg	**x din**

1. Запишемо податке



2. Стрелица од x навише



3. Друга стрелица у истом смеру

$x : 120 = 7 : 5$

Прати стрелице: од x ка 120, од 7 ка 5

$5x = 120 \cdot 7$

Основно својство пропорције

$x = \frac{120 \cdot 7}{5} = 168$ дин

Скраћујемо пре множења

Решени пример 2: обрнута пропорционалност

Ако дневно ради 7 часова, један радник посао заврши за 15 дана. Колико часова дневно треба да ради да би посао завршио за 12 дана?

Мање дана - више часова дневно: величине су обрнуто пропорционалне.

7 часова	15 дана	›	7 часова	15 дана	›	7 часова	15 дана
x часова	12 дана		**x часова**	12 дана		**x часова**	12 дана

1. Запишемо податке — *2. Стрелица од x навише* — *3. Друга стрелица у супротном смеру*

$x : 7 = 15 : 12$

Прати стрелице: од x ка 7, од 15 ка 12

$12x = 7 \cdot 15$

Основно својство пропорције

$x = \frac{7 \cdot 15}{12} = \frac{35}{4} = 8\frac{3}{4}\ \text{h}$

то је 8 часова и 45 минута

Решени примери 3 и 4

ПРИМЕР 3 · ДИРЕКТНА

Од 66 kg прeђе добија се 165 метара тканине. Колико метара тканине се добија од 112 kg прeђе?



више прeђе - више тканине

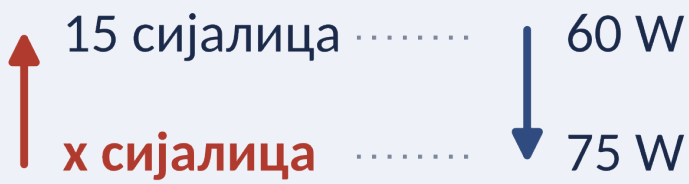
$$x : 165 = 112 : 66$$

$$66x = 112 \cdot 165$$

$$x = \frac{112 \cdot 165}{66} = 280 \text{ m}$$

ПРИМЕР 4 · ОБРНУТА

Једна просторија је осветљена са 15 сијалица од 60 W. Колико би сијалица од 75 W давало исто осветљење?



јаче сијалице - мање сијалица

$$x : 15 = 60 : 75$$

$$75x = 15 \cdot 60$$

$$x = \frac{15 \cdot 60}{75} = 12 \text{ сијалица}$$

ДИРЕКТНА И ОБРНУТА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Сложенији проблеми

Када у задатку учествује **више од две** величине, добијамо **продужену пропорцију**. Сваку величину посматрамо **посебно**, у односу на непознату.

I НАЧИН: СТРЕЛИЦЕ

1. Податке запишемо као да је у питању обична пропорција.
2. Стрелицу од x навише, па сваку колону поредимо са колоном непознате.
3. Пишемо једну дугу пропорцију, почев од x.

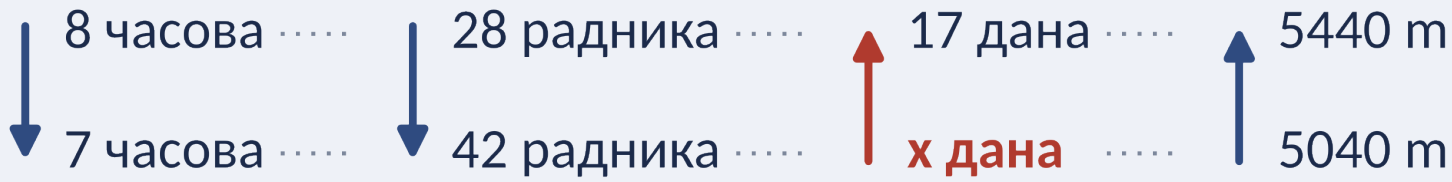
II НАЧИН: ГРУПИСАЊЕ

1. Одредимо шта се ради (нпр. метри пута) и колико то захтева радних часова.
2. Радне часове добијамо множењем: часови · радници · дани.
3. Поставимо једну пропорцију: радни часови и метри.

ПРИМЕРИ

Решени пример 1: стрелице (I начин)

Радећи дневно по 8 часова, 28 радника за 17 дана асфалтирају 5440 метара пута. Колико дана ће радити 42 радника на следећој деоници дужине 5040 метара, радећи дневно по 7 часова?



ЧАСОВИ

мање часова дневно - више дана: обрнута (стрелица надоле)

РАДНИЦИ

више радника - мање дана: обрнута (стрелица надоле)

МЕТРИ

мање метара - мање дана: директна (стрелица навише)

$$x : 17 = 8 : 7 = 28 : 42 = 5040 : 5440$$

$$x = \frac{17 \cdot 8 \cdot 28 \cdot 5040}{7 \cdot 42 \cdot 5440} = 12 \text{ дана}$$

Решени пример 1: груписање (II начин)

Исти задатак: израчунајмо колико радних часова садржи сваки од два пута.

1 Из прве реченице:

$$5440\ \text{m} \longleftrightarrow 8 \cdot 28 \cdot 17 \ \text{радних часова}$$

2 Из друге реченице:

$$5040\ \text{m} \longleftrightarrow 7 \cdot 42 \cdot x \ \text{радних часова}$$

3 Више метара - више радних часова (директна):

$$(42 \cdot 7 \cdot x) : (28 \cdot 17 \cdot 8) = 5040 : 5440$$

$$x = \frac{28 \cdot 17 \cdot 8 \cdot 5040}{42 \cdot 7 \cdot 5440} = 12 \ \text{дана}$$

ПРИМЕРИ

Решени пример 2: радници напуштају посао

65 радника ископа неки канал за 23 дана. После 15 дана 13 радника напусти посао. Колико дана треба онима који су остали да заврше остатак посла?

1 Остатак посла: 23 - 15 = 8 дана за 65 радника. Остало је 65 - 13 = 52 радника.

2 Мање радника - више дана (обрнута):

$$x : 8 = 65 : 52 \Rightarrow 52x = 65 \cdot 8$$

3 Решење:

$$x = \frac{65 \cdot 8}{52} = 10 \text{ дана}$$

ПОДАЦИ

↓	65 радника	·····	8 дана
	52 радника	·····	**x дана**

Пажња на питање: за **остатак** посла треба 10 дана, а за **цео** посао би било потребно 15 + 10 = 25 дана.

На шта треба пазити

1. Величине исте врсте пишемо у **истој колони** и са **истим мерним јединицама**.

2. Прочитајмо добро шта се тражи: **остатак** посла или **цео** посао.

3. Прво изразимо **непознату**, па **скратимо** пре множења и дељења.

4. Проверимо да ли резултат има **смисла**: више радника, мање дана.

Подсетник: ако се величине мењају у супротним смеровима, пропорционалност је обрнута.

РЕЗИМЕ

Пропорционалност на једном слајду

РАЗМЕРА И ПРОПОРЦИЈА

$$a : b = ak : bk$$

$$a : b = c : d \iff ad = bc$$

$$(a + b) : b = (c + d) : d$$

$$(a - b) : (c - d) = a : c$$

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

$$y = kx, \quad \frac{y}{x} = k$$

$$y = \frac{a}{x}, \quad x \cdot y = a$$

директна: више - више

обрнута: више - мање

МЕТОД СТРЕЛИЦА

- стрелица од **x** навише
- директна: друга стрелица у **истом** смеру
- обрнута: друга стрелица у **супротном** смеру
- пропорцију пишемо **почев од x**

Питања?

Хвала на пажњи